Informe Técnico de Auditoría de Código Analítico

Medida analizada: `Margen Bruto YTD`

Tecnología: Microsoft Power BI / Analysis Services (VertiPaq Engine)

Rol evaluador: Arquitecto de Datos Senior

---

1. Propósito de Negocio

El objetivo de esta medida es calcular el **Margen Bruto Acumulado del Año (Year-To-Date - YTD)**, resultante de la diferencia neta entre los ingresos por ventas y los costes asociados, restringiendo el análisis exclusivamente a los **productos activos** en el catálogo.

Casos de uso clave:

• Seguimiento del rendimiento financiero operativo acumulado en el ejercicio fiscal/anual en curso.

• Control del impacto de rentabilidad enfocado en el catálogo comercial vigente (excluyendo productos descontinuados o inactivos que pudieran distorsionar el análisis de la estrategia actual).

---

2. Tablas, Dimensiones y Medidas Involucradas

| Elemento | Tipo | Descripción / Rol en el modelo |

| :--- | :--- | :--- |

| `[Total Ventas]` | Medida explícita | Expresión base que agrega las ventas brutas o netas (típicamente `SUM(...)`). |

| `[Total Costes]` | Medida explícita | Expresión base que agrega el coste total de los bienes vendidos (COGS). |

| `'Calendar'` | Dimensión (Rol: Tiempo) | Tabla de calendario requerida para el funcionamiento del motor de *Time Intelligence*. |

| `'Calendar'[DateKey]` | Columna | Campo clave temporal utilizado para delimitar el intervalo YTD. |

| `DimProduct` | Dimensión | Tabla que almacena los atributos de los productos. |

| `DimProduct[IsActive]` | Columna (Atributo) | Flag booleano (`TRUE`/`FALSE`) que determina el estado de operatividad del producto. |

---

3. Lógica de Procesamiento y Evaluación de Rendimiento

A. Lógica Interna del Motor (VertiPaq Engine)

1. **Context Transition & Modificación de Contexto (`CALCULATE`):** `CALCULATE` evalúa la expresión `[Total Ventas] - [Total Costes]` alterando el contexto de filtro original de la celda de reporte mediante dos predicados.

2. **Ventana Temporal (`DATESYTD`):**

• Determina la fecha máxima en el contexto de filtro actual sobre `'Calendar'[DateKey]`.

• Genera una tabla de fechas contiguas de una sola columna desde el primer día del año correspondiente hasta esa fecha máxima.

3. **Manejo de Contexto con `KEEPFILTERS`:**

• Al envolver `DimProduct[IsActive] = TRUE` en `KEEPFILTERS`, DAX **agrega** el filtro mediante una operación de intersección semántica (`AND`) con los filtros existentes en lugar de sobreescribirlos.

• *Impacto:* Si un usuario selecciona explícitamente `IsActive = FALSE` en un segmentador, la medida devolverá `BLANK` en lugar de forzar la sobreescritura a `TRUE`.

B. Observaciones Técnicas y Recomendaciones de Optimización

1. **Modularidad y Mantenibilidad (Principio DRY):**

• *Problema:* El cálculo `[Total Ventas] - [Total Costes]` está acoplado de forma fija (hardcoded) dentro del `CALCULATE`.

• *Recomendación:* Crear previamente una medida base para el margen:

```dax
Margen Bruto = [Total Ventas] - [Total Costes]
```

• Esto promueve la reutilización en otros cálculos (MTD, QTD, YoY) y centraliza la lógica contable.

2. **Riesgo en *Time Intelligence* con campos clave (`DateKey`):**

• *Problema:* Las funciones de inteligencia de tiempo como `DATESYTD` están optimizadas para operar sobre columnas de tipo **Date** o **DateTime** en tablas formalmente marcadas como *Date Table* (*Mark as Date Table*). Si `'Calendar'[DateKey]` es una clave subrogada de tipo entero (ej. `20231024`), `DATESYTD` puede generar errores de cálculo, comportamiento errático o fallback costoso al motor de fórmulas (Formula Engine).

• *Recomendación:* Utilizar una columna puramente de fecha (ej. `'Calendar'[Date]`) y validar que la tabla esté marcada como tabla de fechas oficial en el modelo.

3. **Filtrado sobre Columnas vs. Filtrado de Tablas:**

• La sintaxis simplificada `DimProduct[IsActive] = TRUE` dentro de `CALCULATE` se expande internamente a un `FILTER(ALL(DimProduct[IsActive]), DimProduct[IsActive] = TRUE)`. El uso de `KEEPFILTERS` aquí es una **excelente práctica** de arquitectura DAX para no destruir contextos externos innecesariamente.

Medida Refactorizada (Código Final Recomendado)

```dax
-- Medida base previa recomendada
Margen Bruto =
[Total Ventas] - [Total Costes]

-- Medida YTD refactorizada
Margen Bruto YTD =
CALCULATE(
[Margen Bruto],
DATESYTD('Calendar'[Date]), -- Uso de columna tipo Date nativa
KEEPFILTERS(DimProduct[IsActive] = TRUE)
)
```